# Применение awk для разбора текстовых файлов с данными

## Доклад по курсу «Архитектура компьютеров и операционные системы»

true

today

# Информация

# Докладчик


- Пинтаев Максар Баирович
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253534@pfur.ru
- https://github.com/maksar-lab

# Вводная часть

# Актуальность

- Современный IT-специалист ежедневно работает с текстовыми данными
- Лог-файлы, CSV, конфигурации требуют быстрой обработки
- `awk` — мощный и эффективный инструмент для этих задач

# Цель и задачи

**Цель:** Изучить возможности утилиты `awk` для обработки текстовых файлов.

**Задачи:** 1. Рассмотреть синтаксис и основные конструкции `awk` 2. Разработать практические примеры обработки данных 3. Продемонстрировать эффективность `awk`

# Материалы и методы

- Операционная система: Fedora Sway
- GNU Awk 5.x
- Тестовые данные: логи, CSV, числовые файлы

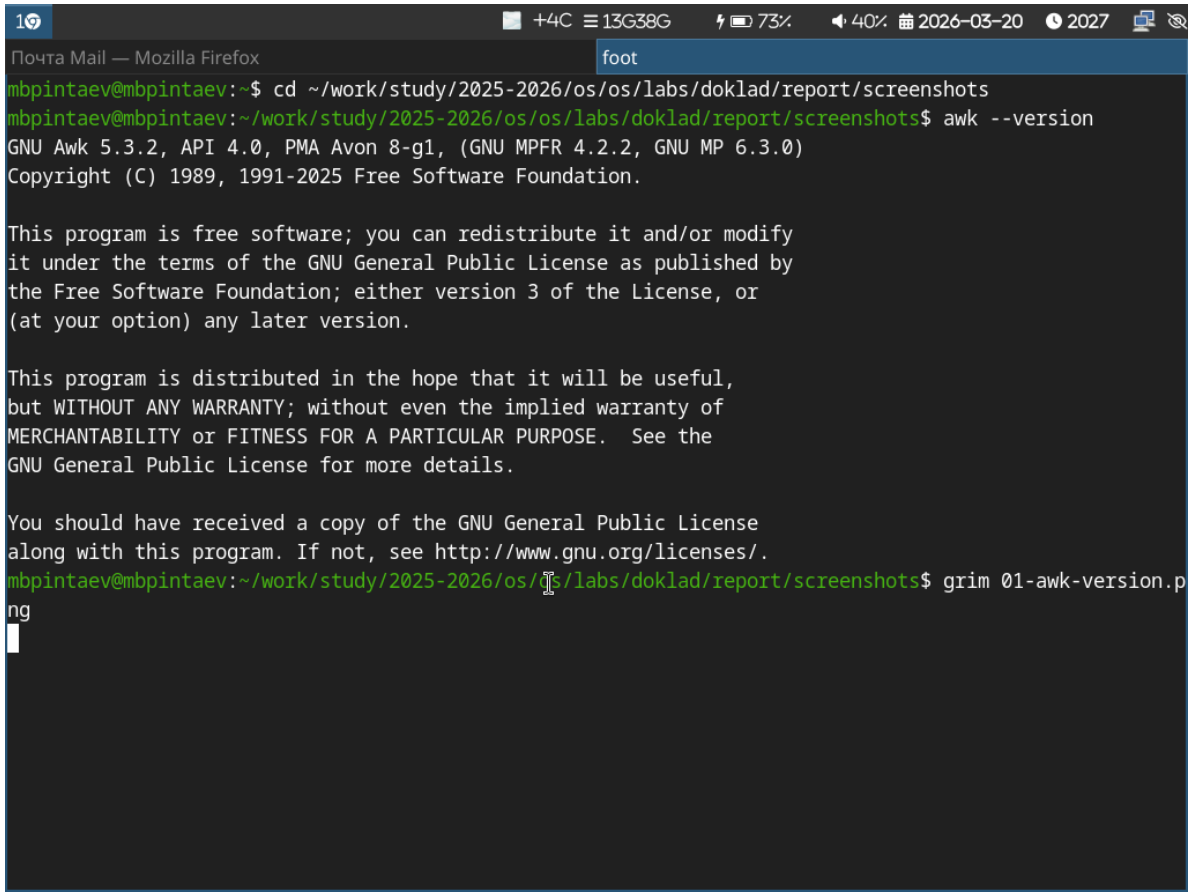


Figure 1: Версия GNU Awk

# Содержание исследования

# Что такое awk?

- Утилита командной строки для обработки текстовых файлов
- Язык программирования для работы со структурированными данными
- Синтаксис: `awk '  {  }'`

# Базовый синтаксис

- Строки автоматически разбиваются на поля
- `$1`, `$2`, ... — доступ к полям
- `$0` — вся строка целиком
- `NR` — номер строки
- `NF` — количество полей

# Пример 1. Фильтрация строк

Вывод только строк, содержащих ошибку:

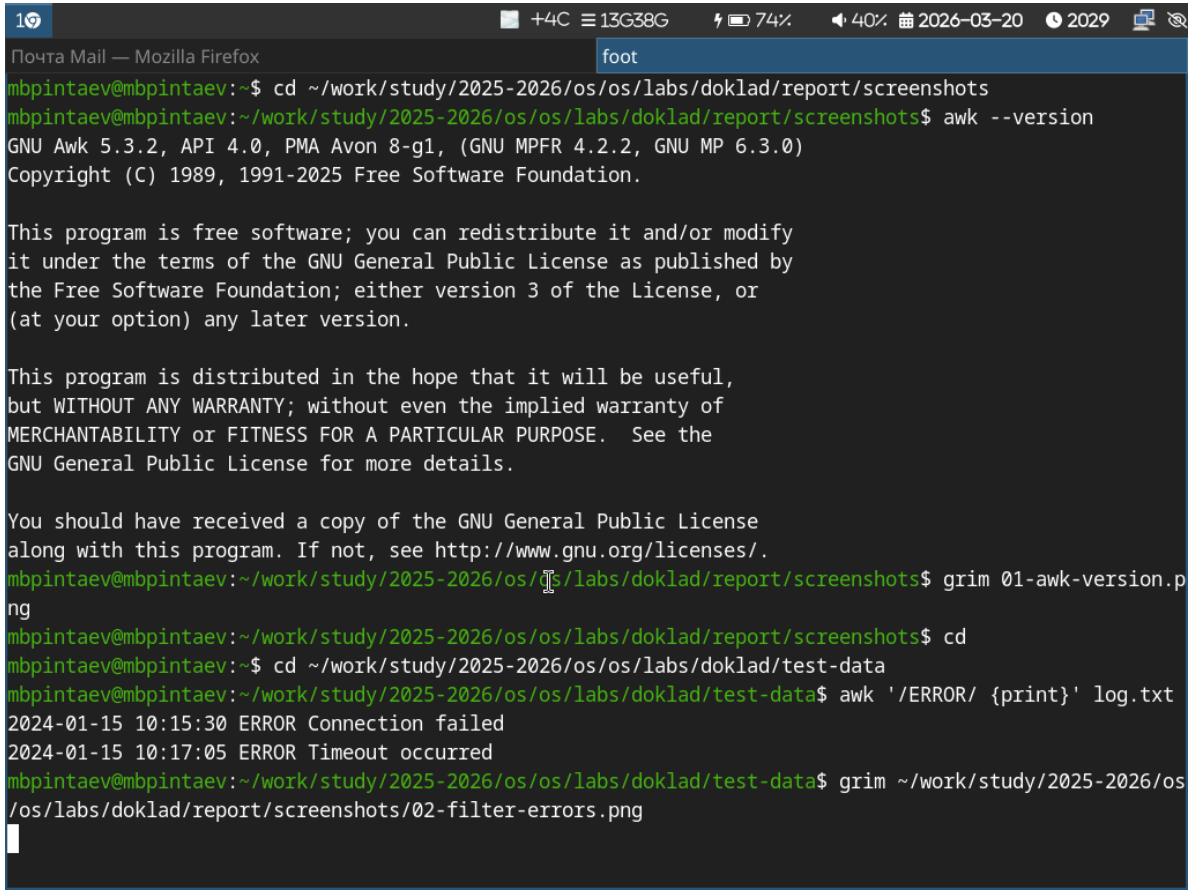


Figure 2: Вывод

# Пример 2. Суммирование данных

Подсчёт суммы чисел в первом столбце:

```
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/report/screenshots$ grim 01-awk-version.p
ng
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/report/screenshots$ cd
mbpintaev@mbpintaev:~$ cd ~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ awk '/ERROR/ {print}' log.txt
2024-01-15 10:15:30 ERROR Connection failed
2024-01-15 10:17:05 ERROR Timeout occurred
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ grim ~/work/study/2025-2026/os
/os/labs/doklad/report/screenshots/02-filter-errors.png
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ awk '{sum += $1} END {print su
m}' numbers.txt
115
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ grim ~/work/study/2025-2026/os
/os/labs/doklad/report/screenshots/03-sum-column.png
```

Figure 3: Подсчет

# Пример 3. Форматированный вывод

Вывод с выравниванием:

```
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/report/screenshots$ grim 01-awk-version.p
ng
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/report/screenshots$ cd
mbpintaev@mbpintaev:~$ cd ~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ awk '/ERROR/ {print}' log.txt
2024-01-15 10:15:30 ERROR Connection failed
2024-01-15 10:17:05 ERROR Timeout occurred
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ grim ~/work/study/2025-2026/os
/os/labs/doklad/report/screenshots/02-filter-errors.png
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ awk '{sum += $1} END {print su
m}' numbers.txt
115
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ grim ~/work/study/2025-2026/os
/os/labs/doklad/report/screenshots/03-sum-column.png
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ awk -F',' '{printf "%-10s %5d\
n", $1, $2}' data.csv
name           0
Alice         85
Bob           42
Charlie       91
Diana         67
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ grim ~/work/study/2025-2026/os
/os/labs/doklad/report/screenshots/04-printf-format.png
```

Figure 4: Вывод

# Пример 4. Обработка CSV

Использование разделителя-запятой:

```
2024-01-15 10:15:30 ERROR Connection failed
2024-01-15 10:17:05 ERROR Timeout occurred
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ grim ~/work/study/2025-2026/os
/os/labs/doklad/report/screenshots/02-filter-errors.png
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ awk '{sum += $1} END {print su
m}' numbers.txt
115
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ grim ~/work/study/2025-2026/os
/os/labs/doklad/report/screenshots/03-sum-column.png
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ awk -F',' '{printf "%-10s %5d\
n", $1, $2}' data.csv
name           0
Alice         85
Bob           42
Charlie       91
Diana         67
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ grim ~/work/study/2025-2026/os
/os/labs/doklad/report/screenshots/04-printf-format.png
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ awk -F',' '{print $1, $3}' dat
a.csv
name status
Alice pass
Bob fail
Charlie pass
Diana pass
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ grim ~/work/study/2025-2026/os
/os/labs/doklad/report/screenshots/05-csv-processing.png
```

Figure 5: Использование

# Пример 5. Сложные условия

Выбор строк по условию:

```
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ grim ~/work/study/2025-2026/os
/os/labs/doklad/report/screenshots/03-sum-column.png
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ awk -F',' '{printf "%-10s %5d\
n", $1, $2}' data.csv
name           0
Alice         85
Bob           42
Charlie       91
Diana         67
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ grim ~/work/study/2025-2026/os
/os/labs/doklad/report/screenshots/04-printf-format.png
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ awk -F',' '{print $1, $3}' dat
a.csv
name status
Alice pass
Bob fail
Charlie pass
Diana pass
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ grim ~/work/study/2025-2026/os
/os/labs/doklad/report/screenshots/05-csv-processing.png
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ awk -F',' '$2 > 80 {print $1,
$2}' data.csv
name score
Alice 85
Charlie 91
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os/os/labs/doklad/test-data$ grim ~/work/study/2025-2026/os
/os/labs/doklad/report/screenshots/06-multi-condition.png
```

Figure 6: Выбор

# Анализ эффективности

# Преимущества awk

Скорость: потоковая обработка, не требует загрузки всего файла в память Простота: компактный синтаксис для распространённых задач Гибкость: легко встраивается в конвейеры команд

# Заключение

# Выводы

awk — мощный инструмент для обработки текстовых данных Позволяет решать широкий круг задач: фильтрация, суммирование, форматирование Значительно повышает эффективность работы с текстовыми файлами

Перспективы Изучение встроенных функций awk Использование в сценариях системного администрирования Интеграция с grep, sed, sort